Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Minería de Datos

Etapa 4 – Descubrimiento Conocimiento Evidente

Proyecto de Minería de Datos sobre la Desaparición de Personas

Paula Catalina Ángel Parra

Esteffy Geraldine Bachiller Carrillo

Luis Felipe Murcia Rojas

David Santiago Torres Higuera

Edison Gustavo Cañon Varela

22 de octubre de 2026

1. **Tema, propósito y población estudiada.**

El proyecto estudia la desaparición de personas en Colombia a partir de un conjunto de datos que consolida seis fuentes: IOM Missing Migrants, ACLED, Medicina Legal (SIRDEC), SIEVCAC (CNMH), una encuesta propia de caracterización y una entrevista familiar anónima. Estas dos últimas consolidadas en los registro nacionales.

El propósito de esta etapa es realizar un análisis exploratorio del conjunto de datos tratado en las etapas anteriores para identificar conocimientos evidentes mediante indicadores, comparaciones y visualizaciones, y presentarlos en tableros de Power BI integrados en la aplicación web del proyecto. No se seleccionó ningún conjunto de datos nuevo.

La población analizada en los tableros son las personas registradas como desaparecidas en Colombia por Medicina Legal y SIEVCAC, con registros desde 1930 hasta junio de 2026.

2. **Fuente y URL original del conjunto de datos**

Fuente	Entidad	Nivel / publicación
Medicina Legal (SIRDEC)	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Nacional / datos.gov.co
SIEVCAC	Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)	Nacional / datos.gov.co
ACLED	Armed Conflict Location & Event Data Project	Global
IOM Missing Migrants	Organización Internacional para las Migraciones	Global
Encuesta y entrevista propias	Elaboración del equipo	Datos primarios

Los tableros usan solo Medicina Legal y SIEVCAC. ACLED e IOM son fuentes globales con eventos agregados y se excluyen porque incluirían desapariciones fuera de Colombia.

URL del conjunto de datos de Medicina Legal: https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Desaparecidos-en-Colombia-Hist-rico-junio-de-2026/8hqm-7fdt/about_data

URL del conjunto de datos de SIEVCAC: https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Sistema-de-Informaci-n-de-Eventos-de-Violencia-del/c59y-p4sz/about_data

3. Unidad de análisis, cantidad de registros y variables utilizadas.

El conjunto de datos no tiene una unidad de análisis homogénea, según la fuente, cada fila puede representar una persona o un evento que agrupa a varias personas. Esto se identifica con la columna unidad_de_analisis.

Unidad de análisis	Registros	Qué representa cada fila	Fuentes
persona	288.411	Una persona desaparecida específica, reportada individualmente	Medicina Legal, SIEVCAC, encuesta propia, entrevista propia
evento_agregado	49.005	Un incidente o un conjunto de eventos agregados que puede involucrar a más de una persona	IOM Missing Migrants, ACLED

Los tableros trabajan con la unidad persona, cada fila es una persona registrada por una fuente. Por eso los indicadores cuentan filas y se presentan como personas registradas, no como personas únicas, porque una misma persona puede estar en ambas fuentes.

Base del análisis en Power BI: 282.597 personas registradas, 205.812 de Medicina Legal y 76.785 de SIEVCAC. El dataset tratado completo tiene 337.416 registros, de los cuales 205.938 son de Medicina Legal y 82.458 de SIEVCAC

Variables utilizadas:

Variable	Descripción	Valores o uso
anio	Año en que ocurrió la desaparición	Análisis temporal: 2007-2025
periodo_acuerdo	Periodo respecto al Acuerdo de Paz de 2016	2007-2015 (antes), 2016 (firma), 2017-2025 (después)
fuente	Entidad que registró el caso	Medicina Legal (SIRDEC), SIEVCAC (CNMH)
macro_region	Agrupación territorial del hecho	Sur (Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila), Resto del país, Sin ubicación
depto, municipio_norm	Departamento y municipio unificados	Comparación territorial
sexo	Sexo de la persona	Hombre, Mujer, Sin información
estado_victima	Situación de la persona	Desaparecido, Aparecido con vida, Aparecido sin vida
calidad_victima	Calidad de la víctima	Civil o Combatiente (solo SIEVCAC)
zona	Zona del hecho	Cabecera municipal, Centro poblado, Rural (solo Medicina Legal)
Perfil	Columna calculada que cruza sexo, zona y macrorregión	Análisis multivariado

4. **Resumen del tratamiento previo de los datos.**

Power BI se conecta a data/processed/dataset_tratado.csv, resultado del tratamiento de la etapa 2 (scripts/aplicar_tratamiento.py), y no al de la etapa 3 (proceso ETL en SSIS). Se eligió así porque el flujo de SSIS separa hacia una tabla de revisión todo registro sin fecha completa, incluidos casos donde el año sí se conoce y solo falta el mes o el día, lo que habría descartado información útil para la pregunta temporal. El dataset de la etapa 2 conserva anio y mes, aunque falte la fecha exacta.

Sobre los 337.444 registros consolidados de la etapa 1, la etapa 2 aplicó:

- Eliminación de registros duplicados exactos (28 filas, todas de SIEVCAC).
- Corrección de codificación de texto y eliminación de espacios invisibles en tipo_evento.
- Homologación de categorías equivalentes de tipo_evento tras la limpieza de texto.

- Marcado explícito de nulos estructurales como “No aplica” en vez de dejarlos vacíos.
- Marcado de valores atípicos en num_personas y anio para revisión manual, sin eliminarlos, porque varios corresponden a eventos agregados legítimos.

Indicador	Antes del tratamiento	Después del tratamiento
Registros	337.444	337.416
Duplicados (id_original + fuente)	28	0
Categorías únicas de tipo_evento	11	11
Completitud global	78,50 %	83,48 %

5. Preguntas de análisis y justificación

Tablero 1 - Composición de la poblacional

Pregunta: ¿Cómo se distribuyen las personas registradas como desaparecidas en Colombia según sexo, estado de la víctima y fuente, y qué grupos son predominantes y cuáles minoritarios?

Justificación: Es la base de cualquier caracterización poblacional: antes de comparar territorios o periodos hay que saber quién compone el conjunto de registros y qué tan equilibrada o sesgada es esa composición. Se limita a Colombia para no mezclar fuentes globales.

Tablero 2 – Territorio

Pregunta: ¿Cómo se diferencia el sur del país (Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Huila) del resto de regiones en número de personas desaparecidas, participación porcentual, municipios con más casos y desenlace de los casos?

Justificación: El conjunto tiene variables territoriales (departamento y municipio), por lo que se aplica la comparación territorial en vez de sustituirla. El sur se eligió por

la presencia histórica de grupos armados descrita en la etapa 1. Exige normalizar el formato de departamento entre fuentes.

Tablero 3 – Temporal

Pregunta: ¿Cómo evolucionó el número anual de personas desaparecidas registradas en Colombia entre 2007 y 2025, en qué años se dieron los máximos y mínimos, y cómo cambió el registro antes y después del Acuerdo de Paz de 2016?

Justificación: El conjunto cubre 1930-2026; se acota a 2007-2025 porque son años completos y comparables y porque incluye un antes y un después claros en el Acuerdo de 2016. Cualquier salto se presenta con cautela, porque puede reflejar cambios de cobertura de las fuentes.

Tablero 4 – Multivariado

Pregunta: ¿Qué perfiles resultan de cruzar sexo, zona del hecho (cabecera, centro poblado o rural), macrorregión (sur o resto) y estado de la víctima, y qué combinaciones tienen la mayor proporción de personas que siguen desaparecidas o aparecieron sin vida?

Justificación: Cruza las dimensiones de las preguntas anteriores (persona, territorio y zona del hecho) para encontrar combinaciones que ninguna variable muestra por separado. Se limita a Medicina Legal, la única fuente con zona del hecho.

6. Modelo de datos en Power Bi

Tabla	Tipo	Contenido
Desaparecidos	Hechos	Un registro por persona: anio, fecha, mes, fuente, sexo, estado_victima, calidad_victima, zona, depto, municipio_norm, macro_region, periodo_acuerdo, anio_atipico, id_registro y la columna calculada Perfil.
Calendario_Anio	Dimensión	Anio, Año completo y Decada. Permite ordenar y comparar periodos.

Tabla	Tipo	Contenido
Dim_Departamento	Dimensión	depto, macro_region y Ubicacion mapa (columna calculada para el mapa).
_Medidas	Auxiliar	Agrupa todas las medidas DAX del informe; no contiene datos.

El modelo usa una tabla de hechos y dos dimensiones, más una tabla auxiliar que agrupa las medidas DAX.

Relaciones:

- Calendario_Anio[Anio] → Desaparecidos[anio]: uno a varios, con filtro en una sola dirección.
- Dim_Departamento[depto] → Desaparecidos[depto]: uno a varios, con filtro en una sola dirección.

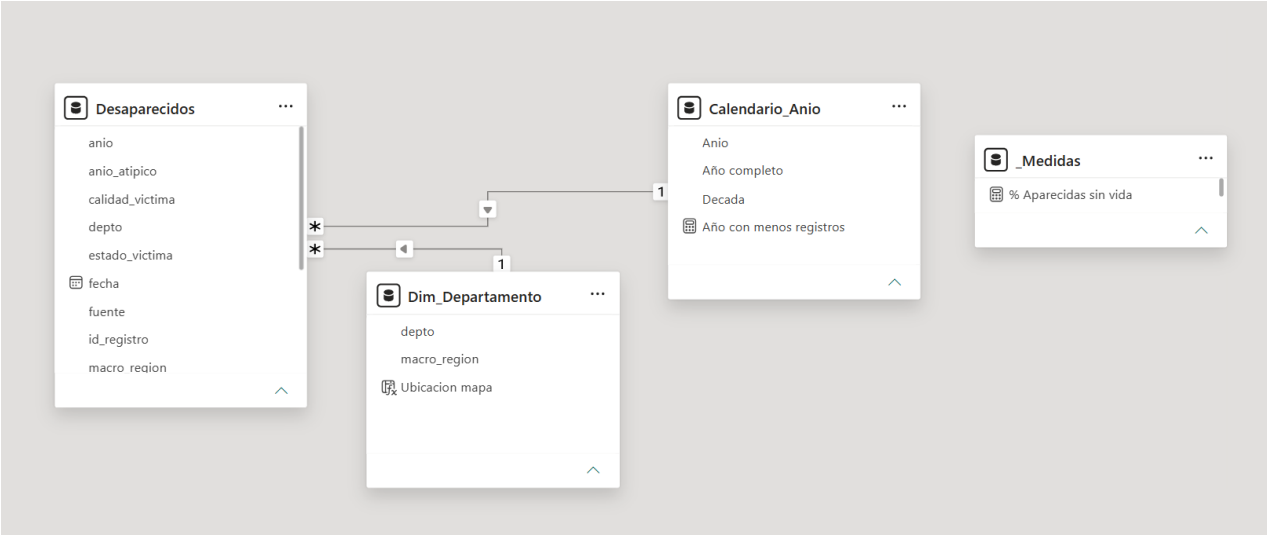
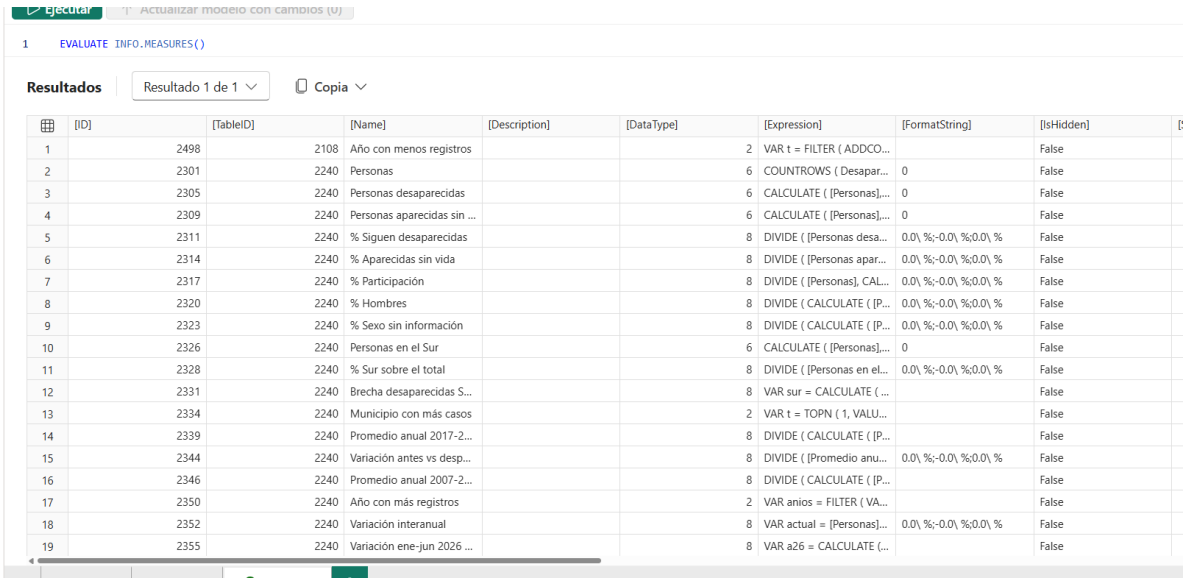


Figura 1. Modelo de datos del informe de Power BI.

7. Procedimientos y medidas DAX principales

Según la pregunta se usaron conteos, porcentajes con denominador explícito, promedios anuales, variaciones y cruces de variables. En los porcentajes, el denominador es el total de la categoría indicada en cada visualización (por ejemplo, el total de cada sexo, región, fuente o perfil). Los periodos se comparan con el mismo número de años (nueve en cada uno).



Ejecutar Actualizar modelo con cambios (0)

```
1   EVALUATE INFO.MEASURES()
```

Resultados Resultado 1 de 1 Copia

	[ID]	[TableID]	[Name]	[Description]	[DataType]	[Expression]	[FormatString]	[IsHidden]
1	2498	2108	Año con menos registros		2	VAR t = FILTER (ADDCO...		False
2	2301	2240	Personas		6	COUNTROWS (Desapar...	0	False
3	2305	2240	Personas desaparecidas		6	CALCULATE ([Personas],...	0	False
4	2309	2240	Personas aparecidas sin ...		6	CALCULATE ([Personas],...	0	False
5	2311	2240	% Siguen desaparecidas		8	DIVIDE ([Personas desa...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
6	2314	2240	% Aparecidas sin vida		8	DIVIDE ([Personas apar...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
7	2317	2240	% Participación		8	DIVIDE ([Personas], CAL...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
8	2320	2240	% Hombres		8	DIVIDE (CALCULATE ([P...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
9	2323	2240	% Sexo sin información		8	DIVIDE (CALCULATE ([P...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
10	2326	2240	Personas en el Sur		6	CALCULATE ([Personas],...	0	False
11	2328	2240	% Sur sobre el total		8	DIVIDE ([Personas en el...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
12	2331	2240	Brecha desaparecidas S...		8	VAR sur = CALCULATE (...		False
13	2334	2240	Municipio con más casos		2	VAR t = TOPN (1, VALU...		False
14	2339	2240	Promedio anual 2017-2...		8	DIVIDE (CALCULATE ([P...		False
15	2344	2240	Variación antes vs desp...		8	DIVIDE ([Promedio anu...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
16	2346	2240	Promedio anual 2007-2...		8	DIVIDE (CALCULATE ([P...		False
17	2350	2240	Año con más registros		2	VAR anios = FILTER (VA...		False
18	2352	2240	Variación interanual		8	VAR actual = [Personas]...	0.0\ %;-0.0\ %;0.0\ %	False
19	2355	2240	Variación ene-jun 2026 ...		8	VAR a26 = CALCULATE (...		False

8. Evidencias de los cuatro tableros, sus indicadores, visualizaciones y filtros.

Tablero 1. Composición de la población

Pregunta: ¿Cómo se distribuyen las personas registradas según sexo, estado de la víctima y fuente?

Variables: sexo, estado_victima, fuente, calidad_victima.

Elemento	Detalle
Indicadores	Personas registradas % Hombres % Siguen desaparecidas
Visualizaciones	Personas por sexo (% del total de la fuente) Estado de la víctima por sexo (% de cada sexo) Estado de la víctima por fuente (% de participación)

Segmentadores	Fuente de datos Año (rango)



Figura 2. Dahsboard de Poblacion en Power BI

Tablero 2. Territorio

Pregunta: ¿En qué se diferencia el sur del país (Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Huila) del resto de regiones?

Variables: depto, macro_region, municipio_norm, estado_victima, fuente, sexo.

Elemento	Detalle
Indicadores	Personas en el Sur % Sur sobre el total Brecha desaparecidas Sur vs Resto (pp)
Visualizaciones	Mapa de personas registradas por departamento Estado de la víctima: Sur vs Resto (% de cada región) Tabla de departamentos y municipios del Sur (personas y % que siguen desaparecidas)
Segmentadores	Fuente de datos Sexo



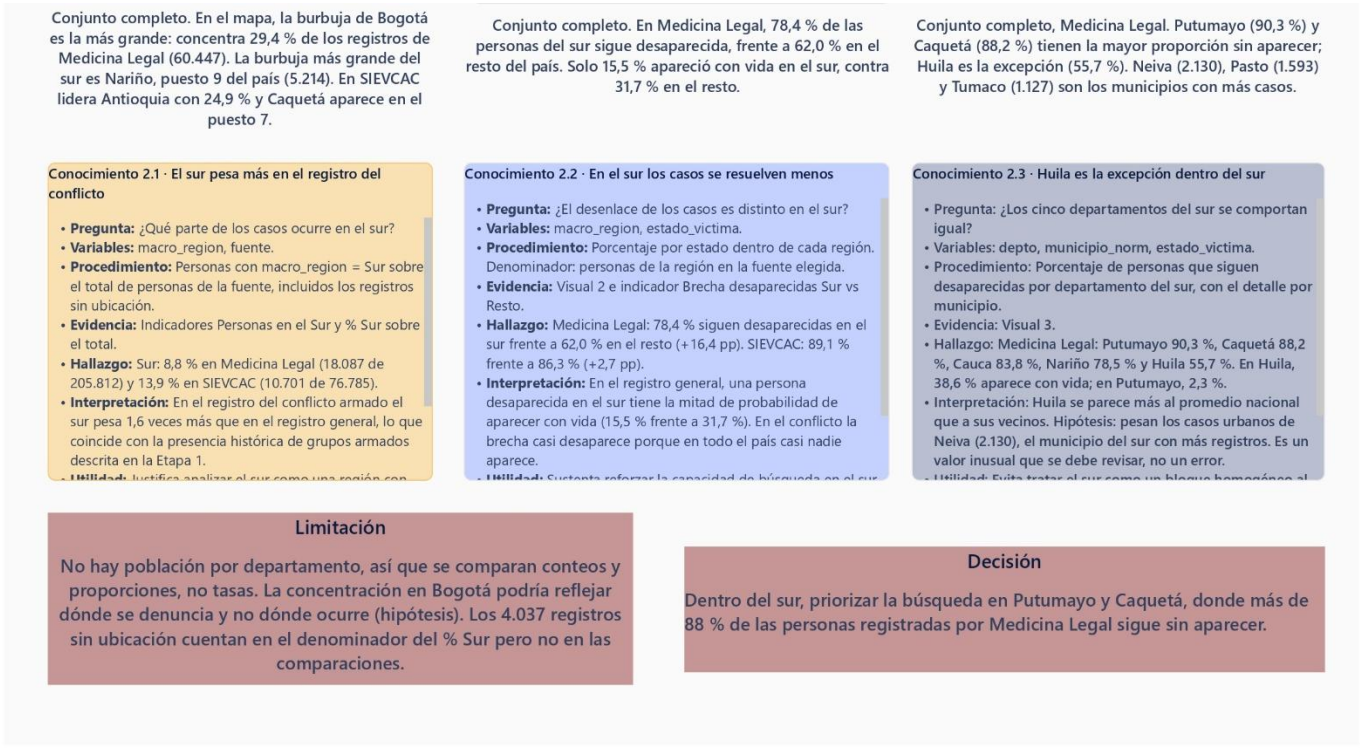


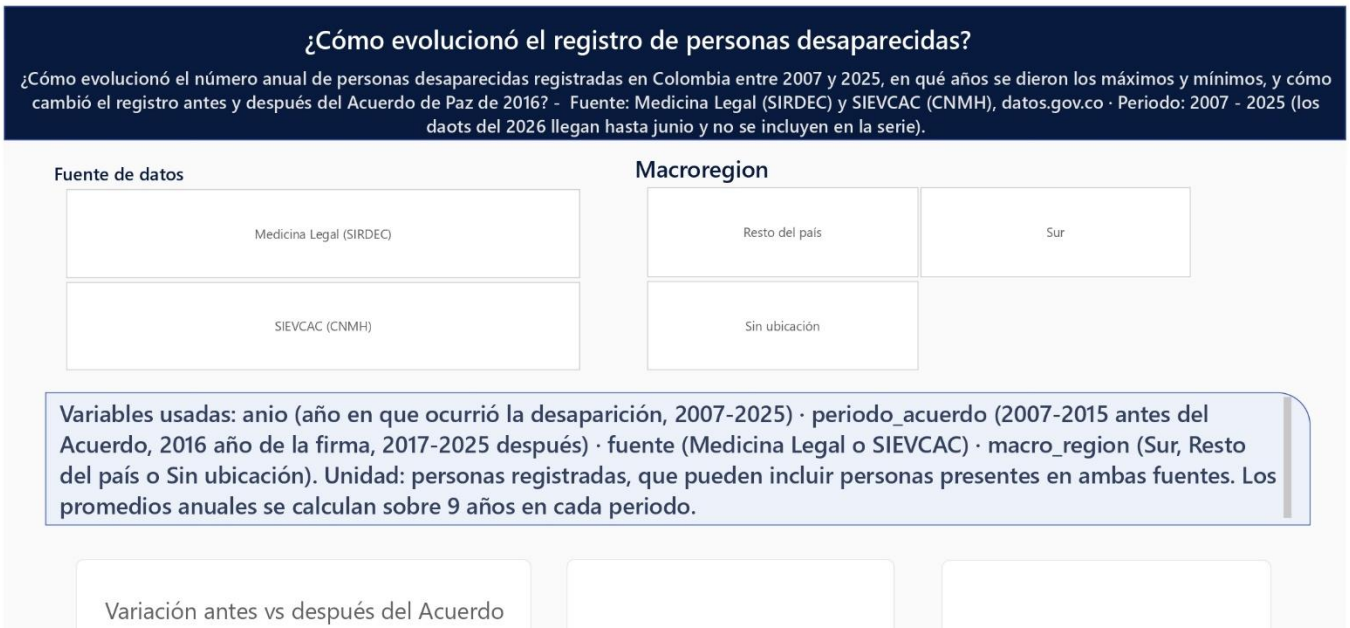
Figura 3. Dashboard de Territorio en Power Bi

Tablero 3. Temporal

Pregunta: ¿Cómo evolucionó el número anual de personas desaparecidas registradas entre 2007 y 2025, en qué años se dieron los máximos y mínimos, y cómo cambió el registro antes y después del Acuerdo de 2016?

Variables: anio (2007-2025), periodo_acuerdo, fuente, macro_region. Unidad: personas registradas, que pueden incluir personas presentes en ambas fuentes. Los promedios se calculan sobre nueve años en cada periodo.

Elemento	Detalle
Indicadores	Año con más registros: 2011 (9.532) Año con menos registros: 2020 (5.289) Variación del promedio anual 2017-2025 frente a 2007-2015: −23,0 %
Visualizaciones	Gráfico de líneas: personas registradas por año y fuente (2007-2025) Gráfico de columnas: promedio anual antes (8.602), firma (7.437) y después (6.624) Gráfico de columnas: variación porcentual anual (2008-2025), con rojo para descensos y azul para aumentos
Segmentadores	Fuente de datos (Medicina Legal, SIEVCAC) Macrorregión (Sur, Resto del país, Sin ubicación)



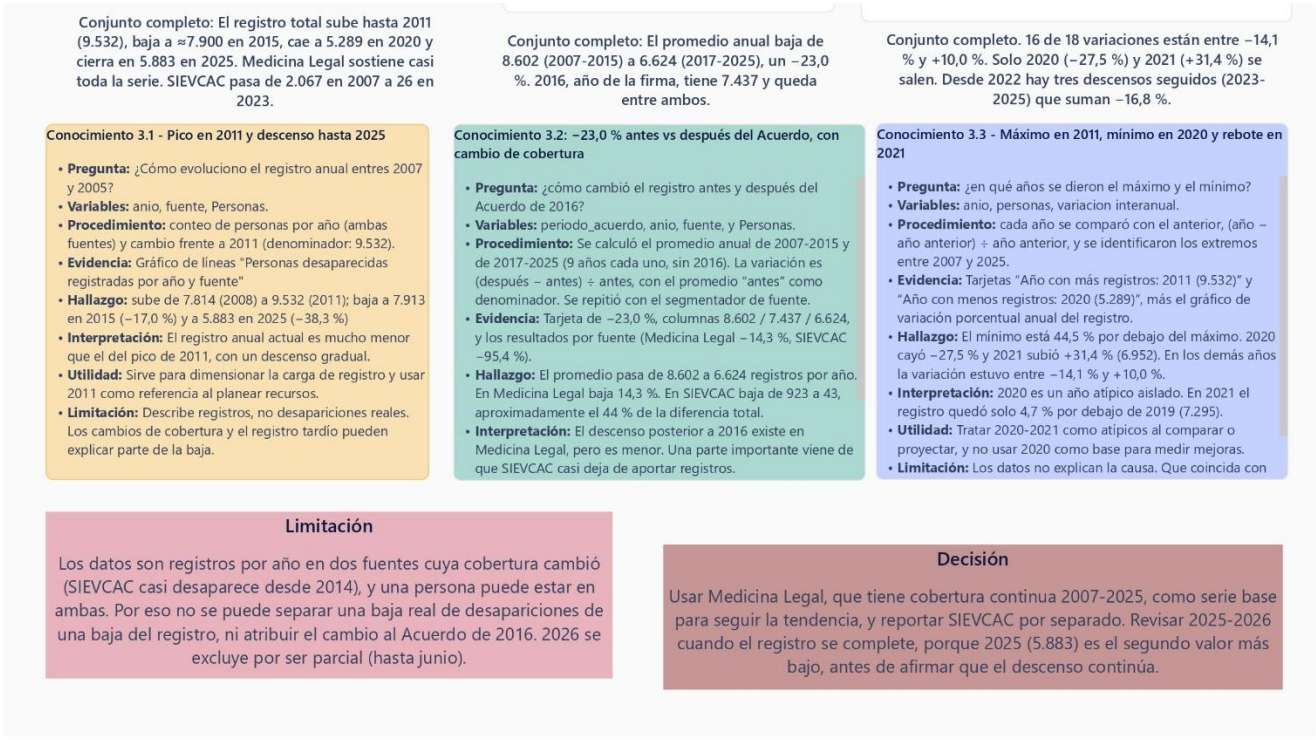


Figura 4. Dashboard de Tiempo en Power Bi.

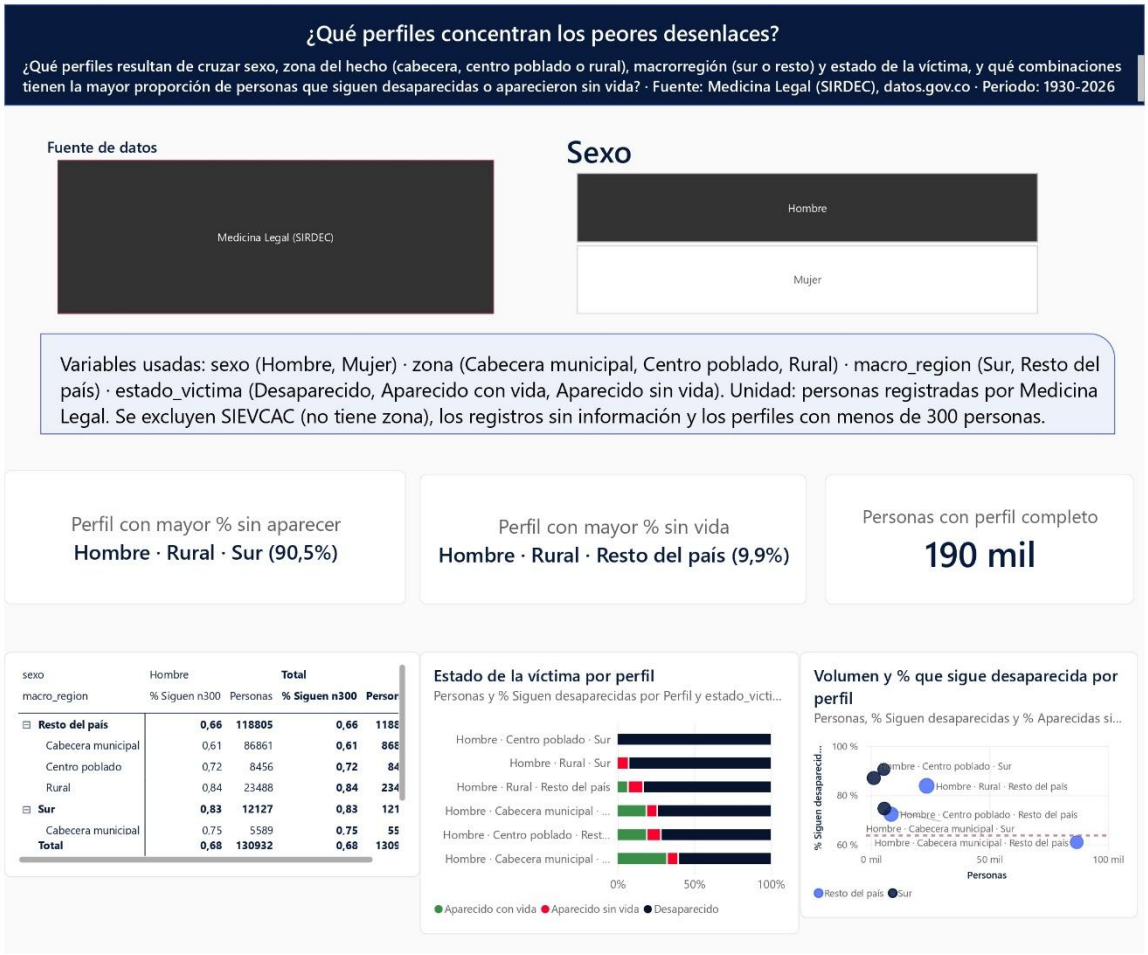
Tablero 4. Multidimensional

Pregunta: ¿Qué perfiles resultan de cruzar sexo, zona, macrorregión y estado de la víctima, y qué combinaciones tienen la mayor proporción de personas que siguen desaparecidas o aparecieron sin vida?

Variables: sexo, zona, macro_region, estado_victima, Perfil. Solo Medicina Legal (SIEVCAC no tiene zona); se excluyen los registros sin información y los perfiles con menos de 300 personas.

Elemento	Detalle
Indicadores	Perfil con mayor % sin aparecer: Hombre · Rural · Sur (90,5 %) Perfil con mayor % sin vida: Hombre · Rural · Resto del país (9,9 %)

	Personas con perfil completo: 190 mil
Visualizaciones	Matriz de sexo, macrorregión y zona con % que siguen desaparecidas Estado de la víctima por perfil (barras apiladas) Volumen y % que sigue desaparecida por perfil (dispersión)
Segmentadores	Fuente de datos Sexo



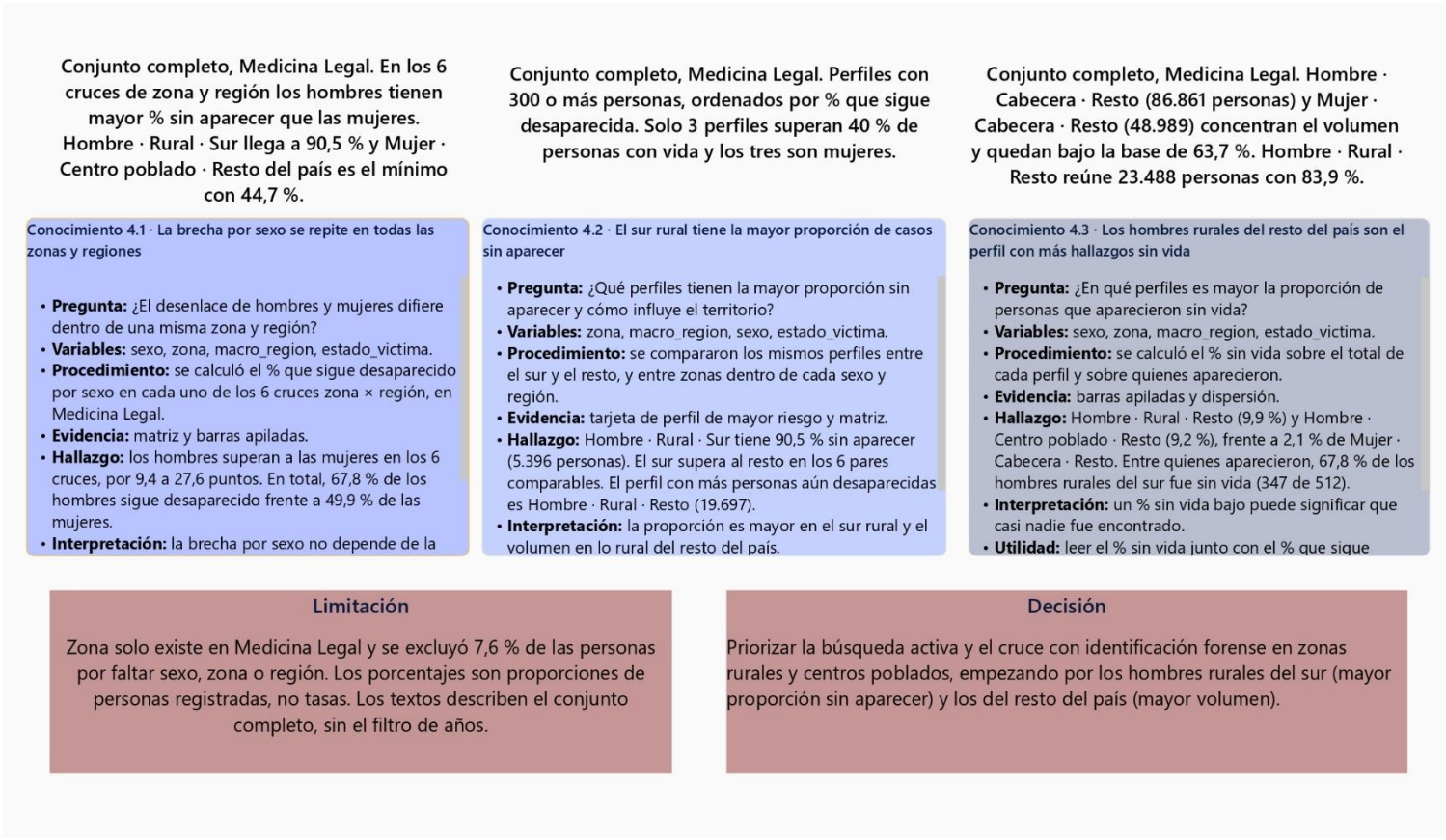


Figura 5. Dashboard Multidimensional en Power Bi

9. Doce conocimientos evidentes con los ocho elementos solicitados.

Cada conocimiento se presenta con los ocho elementos solicitados. Salvo que se indique lo contrario, las cifras describen el conjunto completo, sin filtros. En el tablero de Power BI los indicadores cambian al usar los segmentadores.

Tablero 1. Composición de la población

Conocimiento 1.1 · Predominio masculino	
Pregunta	¿Qué sexo predomina entre las personas registradas?
Variables	sexo, fuente.
Procedimiento	Conteo de personas por sexo dentro de cada fuente. Denominador: total de personas de esa fuente.
Evidencia	Indicador % Hombres y visual 1.

Hallazgo	Hombres: 69,8 % en Medicina Legal (143.634 de 205.812) y 85,3 % en SIEVCAC (65.517 de 76.785).
Interpretación	7 de cada 10 personas reportadas son hombres; en el conflicto armado son más de 8 de cada 10.
Utilidad	Dimensionar los protocolos de búsqueda y de acompañamiento a familias según el perfil predominante.
Limitación	No explica por qué hay más hombres. Las 2.671 personas de SIEVCAC sin sexo registrado no se reparten entre hombres y mujeres.

Conocimiento 1.2 · Las mujeres aparecen con vida el doble de veces	
Pregunta	¿El desenlace del caso cambia según el sexo?
Variables	sexo, estado_victima (Medicina Legal).
Procedimiento	Barras al 100 % por sexo. Denominador: personas de cada sexo.
Evidencia	Visual 2.
Hallazgo	Aparecidas con vida: 46,5 % de las mujeres (28.928 de 62.178) frente a 23,0 % de los hombres (33.011 de 143.634). Sin vida: 2,7 % frente a 7,7 %.
Interpretación	Los casos de mujeres terminan con la persona viva el doble de veces. Hipótesis: los hechos detrás de cada caso difieren, pero el dataset no trae la circunstancia para comprobarlo.
Utilidad	Orientar la identificación forense hacia los casos de hombres.
Limitación	Es una asociación, no una causa. El estado puede cambiar después del corte de los datos.

Conocimiento 1.3 · Los casos del conflicto casi nunca se resuelven	
Pregunta	¿En qué se distingue la situación de los casos del conflicto armado?
Variables	estado_victima, fuente, calidad_victima.
Procedimiento	Porcentaje por estado dentro de cada fuente, comparado lado a lado sin sumar fuentes.
Evidencia	Visual 3 e indicador % Siguen desaparecidas.
Hallazgo	Siguen desaparecidas: 86,9 % en SIEVCAC frente a 63,7 % en Medicina Legal. El 98,3 % de las víctimas de SIEVCAC son civiles.
Interpretación	La desaparición forzada del conflicto deja a casi 9 de cada 10 familias sin respuesta, y sus víctimas son casi todas civiles.
Utilidad	Sustenta priorizar estos casos en la búsqueda humanitaria (UBPD).
Limitación	Las fuentes registran hechos distintos y pueden compartir personas, por eso no se comparan como tasas de una misma población.

Tablero 2. El sur frente al resto del país

Conocimiento 2.1 · El sur pesa más en el registro del conflicto	
Pregunta	¿Qué parte de los casos ocurre en el sur?
Variables	macro_region, fuente.
Procedimiento	Personas con macro_region = Sur sobre el total de personas de la fuente, incluidos los registros sin ubicación.
Evidencia	Indicadores Personas en el Sur y % Sur sobre el total.

Hallazgo	Sur: 8,8 % en Medicina Legal (18.087 de 205.812) y 13,9 % en SIEVCAC (10.701 de 76.785).
Interpretación	En el registro del conflicto armado el sur pesa 1,6 veces más que en el registro general, lo que coincide con la presencia histórica de grupos armados descrita en la etapa 1.
Utilidad	Justifica analizar el sur como una región con un patrón propio de desaparición forzada.
Limitación	Sin población del DANE no se calculan tasas por 100.000 habitantes; un porcentaje bajo puede deberse solo a que el sur tiene menos habitantes.

Conocimiento 2.2 · En el sur los casos se resuelven menos	
Pregunta	¿El desenlace de los casos es distinto en el sur?
Variables	macro_region, estado_victima.
Procedimiento	Porcentaje por estado dentro de cada región. Denominador: personas de la región en la fuente elegida.
Evidencia	Visual 2 e indicador Brecha desaparecidas Sur vs Resto.
Hallazgo	Medicina Legal: 78,4 % siguen desaparecidas en el sur frente a 62,0 % en el resto (+16,4 pp). SIEVCAC: 89,1 % frente a 86,3 % (+2,7 pp).
Interpretación	En el registro general, una persona desaparecida en el sur tiene la mitad de probabilidad de aparecer con vida (15,5 % frente a 31,7 %). En el conflicto la brecha casi desaparece porque en todo el país casi nadie aparece.
Utilidad	Sustenta reforzar la capacidad de búsqueda en el sur.

Limitación	No muestra por qué se resuelven menos; puede influir la ruralidad (ver tablero 4) o la capacidad institucional, que no está en los datos.

Conocimiento 2.3 · Huila es la excepción dentro del sur	
Pregunta	¿Los cinco departamentos del sur se comportan igual?
Variables	depto, municipio_norm, estado_victima.
Procedimiento	Porcentaje de personas que siguen desaparecidas por departamento del sur, con el detalle por municipio.
Evidencia	Visual 3.
Hallazgo	Medicina Legal: Putumayo 90,3 %, Caquetá 88,2 %, Cauca 83,8 %, Nariño 78,5 % y Huila 55,7 %. En Huila, 38,6 % aparece con vida; en Putumayo, 2,3 %.
Interpretación	Huila se parece más al promedio nacional que a sus vecinos. Hipótesis: pesan los casos urbanos de Neiva (2.130), el municipio del sur con más registros. Es un valor inusual que se debe revisar, no un error.
Utilidad	Evita tratar el sur como un bloque homogéneo al asignar recursos.
Limitación	La hipótesis urbana no se puede confirmar sin cruzar con la zona (tablero 4).

Tablero 3. Comportamiento temporal

Conocimiento 3.1 · Pico en 2011 y descenso hasta 2025	
Pregunta	¿Cómo evolucionó el registro anual entre 2007 y 2025?

Variables	anio, fuente, Personas.
Procedimiento	Conteo de personas por año (ambas fuentes) y cambio frente a 2011 (denominador: 9.532).
Evidencia	Gráfico de líneas «Personas desaparecidas registradas por año y fuente».
Hallazgo	Sube de 7.814 (2008) a 9.532 (2011); baja a 7.913 en 2015 (−17,0 %) y a 5.883 en 2025 (−38,3 %).
Interpretación	El registro anual actual es mucho menor que el del pico de 2011, con un descenso gradual.
Utilidad	Sirve para dimensionar la carga de registro y usar 2011 como referencia al planear recursos.
Limitación	Describe registros, no desapariciones reales. Los cambios de cobertura y el registro tardío pueden explicar parte de la baja.

Conocimiento 3.2 · −23,0 % antes vs después del Acuerdo, con cambio de cobertura	
Pregunta	¿Cómo cambió el registro antes y después del Acuerdo de 2016?
Variables	periodo_acuerdo, anio, fuente y Personas.
Procedimiento	Se calculó el promedio anual de 2007-2015 y de 2017-2025 (9 años cada uno, sin 2016). La variación es (después − antes) ÷ antes, con el promedio «antes» como denominador. Se repitió con el segmentador de fuente.
Evidencia	Tarjeta de −23,0 %, columnas 8.602 / 7.437 / 6.624 y los resultados por fuente (Medicina Legal −14,3 %, SIEVCAC −95,4 %).

Hallazgo	El promedio pasa de 8.602 a 6.624 registros por año. En Medicina Legal baja 14,3 %. En SIEVCAC baja de 923 a 43, aproximadamente el 44 % de la diferencia total.
Interpretación	El descenso posterior a 2016 existe en Medicina Legal, pero es menor. Una parte importante viene de que SIEVCAC casi deja de aportar registros.
Utilidad	Para evaluar la tendencia conviene usar Medicina Legal como serie base y no citar el −23 % como reducción de desapariciones.
Limitación	Es una asociación temporal, no causalidad. El periodo posterior incluye 2020, 2025 puede estar incompleto y una persona puede aparecer en ambas fuentes.

Conocimiento 3.3 · Máximo en 2011, mínimo en 2020 y rebote en 2021	
Pregunta	¿En qué años se dieron el máximo y el mínimo?
Variables	anio, Personas, variación interanual.
Procedimiento	Cada año se comparó con el anterior, (año − año anterior) ÷ año anterior, y se identificaron los extremos entre 2007 y 2025.
Evidencia	Tarjetas «Año con más registros: 2011 (9.532)» y «Año con menos registros: 2020 (5.289)», más el gráfico de variación porcentual anual del registro.
Hallazgo	El mínimo está 44,5 % por debajo del máximo. 2020 cayó −27,5 % y 2021 subió +31,4 % (6.952). En los demás años la variación estuvo entre −14,1 % y +10,0 %.

Interpretación	2020 es un año atípico aislado. En 2021 el registro quedó solo 4,7 % por debajo de 2019 (7.295).
Utilidad	Tratar 2020-2021 como atípicos al comparar o proyectar, y no usar 2020 como base para medir mejoras.
Limitación	Los datos no explican la causa. Que coincida con la pandemia es solo una hipótesis. El máximo es solo dentro de 2007-2025.

Tablero 4. Perfiles multivariados

Conocimiento 4.1 · La brecha por sexo se repite en todas las zonas y regiones	
Pregunta	¿El desenlace de hombres y mujeres difiere dentro de una misma zona y región?
Variables	sexo, zona, macro_region, estado_victima.
Procedimiento	Se calculó el % que sigue desaparecido por sexo en cada uno de los 6 cruces zona × región, en Medicina Legal.
Evidencia	Matriz y barras apiladas.
Hallazgo	Los hombres superan a las mujeres en los 6 cruces, por 9,4 a 27,6 puntos. En total, 67,8 % de los hombres sigue desaparecido frente a 49,9 % de las mujeres.
Interpretación	La brecha por sexo no depende de la zona.
Utilidad	Priorizar los casos de hombres en la búsqueda.
Limitación	Es una asociación observada, no una causa.

Conocimiento 4.2 · El sur rural tiene la mayor proporción de casos sin aparecer

Pregunta	¿Qué perfiles tienen la mayor proporción sin aparecer y cómo influye el territorio?
Variables	zona, macro_region, sexo, estado_victima.
Procedimiento	Se compararon los mismos perfiles entre el sur y el resto, y entre zonas dentro de cada sexo y región.
Evidencia	Tarjeta de perfil de mayor riesgo y matriz.
Hallazgo	Hombre · Rural · Sur tiene 90,5 % sin aparecer (5.396 personas). El sur supera al resto en los 6 pares comparables. El perfil con más personas aún desaparecidas es Hombre · Rural · Resto (19.697).
Interpretación	La proporción es mayor en el sur rural y el volumen en lo rural del resto del país.
Utilidad	Priorizar con dos criterios: proporción y volumen.
Limitación	Son conteos, no tasas, y Mujer · Centro poblado · Sur tiene solo 322 personas.

Conocimiento 4.3 · Los hombres rurales del resto del país son el perfil con más hallazgos sin vida	
Pregunta	¿En qué perfiles es mayor la proporción de personas que aparecieron sin vida?
Variables	sexo, zona, macro_region, estado_victima.
Procedimiento	Se calculó el % sin vida sobre el total de cada perfil y sobre quienes aparecieron.
Evidencia	Barras apiladas y dispersión.

Hallazgo	Hombre · Rural · Resto (9,9 %) y Hombre · Centro poblado · Resto (9,2 %), frente a 2,1 % de Mujer · Cabecera · Resto. Entre quienes aparecieron, 67,8 % de los hombres rurales del sur fue sin vida (347 de 512).
Interpretación	Un % sin vida bajo puede significar que casi nadie fue encontrado.
Utilidad	Leer el % sin vida junto con el % que sigue desaparecido.
Limitación	El estado es el registrado en la fuente; no indica qué le ocurrió a la persona.

10. Limitaciones y decisiones sustentadas

-Poblacional: Las fuentes grandes no traen edad ni ocupación (solo 13 registros de la encuesta tienen edad), así que el perfil demográfico se limita al sexo.

Decisión: Concentrar la identificación forense en los casos de hombres, que son 69,8 % de los registros de Medicina Legal y aparecen sin vida 2,9 veces más que las mujeres.

-Territorio: No hay población por departamento, así que se comparan conteos y proporciones, no tasas. La concentración en Bogotá podría reflejar dónde se denuncia y no dónde ocurre (hipótesis). Los 4.037 registros sin ubicación cuentan en el denominador del % Sur pero no en las comparaciones.

Decisión: Dentro del sur, priorizar la búsqueda en Putumayo y Caquetá, donde más de 88 % de las personas registradas por Medicina Legal sigue sin aparecer.

-Temporal: Los datos son registros por año en dos fuentes cuya cobertura cambió (SIEVCAC casi desaparece desde 2014), y una persona puede estar en ambas. Por eso no se puede separar una baja real de desapariciones de una baja del registro, ni atribuir el cambio al Acuerdo de 2016. 2026 se excluye por ser parcial (hasta junio).

Decisión: Usar Medicina Legal, que tiene cobertura continua 2007-2025, como serie base para seguir la tendencia, y reportar SIEVCAC por separado. Revisar 2025-2026 cuando el registro se complete, porque 2025 (5.883) es el segundo valor más bajo, antes de afirmar que el descenso continúa.

-Multivariado: Zona solo existe en Medicina Legal y se excluyó 7,6 % de las personas por faltar sexo, zona o región. Los porcentajes son proporciones de personas registradas, no tasas. Los textos describen el conjunto completo, sin el filtro de años.

Decisión: Priorizar la búsqueda activa y el cruce con identificación forense en zonas rurales y centros poblados, empezando por los hombres rurales del sur (mayor proporción sin aparecer) y los del resto del país (mayor volumen).

11. Conclusiones

Composición poblacional: la población registrada es mayoritariamente masculina (69,8 % en Medicina Legal y 85,3 % en SIEVCAC). Las mujeres aparecen con vida el doble de veces (46,5 % frente a 23,0 %) y los casos del conflicto casi nunca se resuelven: 86,9 % de los de SIEVCAC siguen desaparecidos.

Territorio: el sur pesa más en el registro del conflicto (13,9 % frente a 8,8 % en Medicina Legal) y en Medicina Legal sus casos se resuelven menos (78,4 % siguen desaparecidos frente a 62,0 %). No es un bloque homogéneo: Putumayo (90,3 %) y Caquetá (88,2 %) contrastan con Huila (55,7 %).

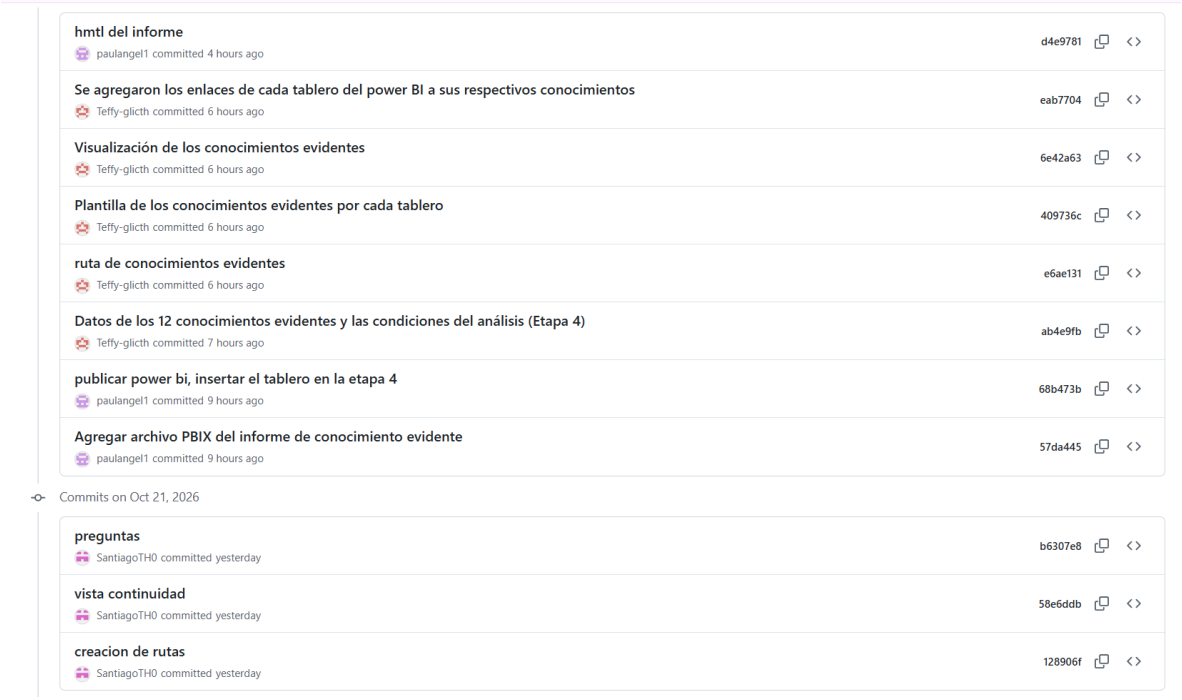
Comportamiento temporal: el registro anual alcanza su máximo en 2011 (9.532), su mínimo en 2020 (5.289) y cierra 2025 en 5.883. El promedio anual cae 23,0 % entre 2007-2015 y 2017-2025, pero esa caída está influida por la pérdida de cobertura de

SIEVCAC: en Medicina Legal la baja es de 14,3 %. Por eso el descenso debe leerse como un cambio en el registro y no como una reducción comprobada de las desapariciones.

Perfiles: la brecha por sexo se repite en las seis combinaciones de zona y región. Los hombres rurales del sur tienen la mayor proporción sin aparecer (90,5 %) y los hombres rurales del resto del país reúnen el mayor volumen (19.697) y el mayor porcentaje sin vida (9,9 %).

Relación con el propósito del proyecto: en conjunto, los cuatro tableros muestran quiénes son las personas registradas, dónde se concentran los casos con peor desenlace y cómo cambió el registro en el tiempo. Sirven para orientar la priorización de la búsqueda (hombres, zonas rurales, sur de Colombia), con la advertencia de que todas las cifras son registros y dependen de la cobertura de las fuentes.

12. Evidencia de commits



Tres o más commits por integrante.

13. Enlaces del proyecto

Repositorio público: https://github.com/Teffy-glicth/Poyecto_DesaparicionPersonas.git

Informe Power BI:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmNhMGZjOGQtZjA2OC00ZjhlLWI2OWEtN2I3N2QyOGVjZWQ0IiwidCI6IjA3ZGE2N2EwLTFmNDMtNGU4Yy05NzdmLTVmODhiNjQ3MGVlNiIsImMiOjR9&pageName=9897ca544da6e7d48a25

Aplicación publicada: https://poyecto-desaparicionpersonas-kefg.onrender.com